

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 1/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 2/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	4
5 MATERIAL	4
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	5
5.3 Equipamentos de proteção necessários	6
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Formulário para registro dos dados	8
6.3.1 Itens de verificação	8
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	12
8 REFERÊNCIAS	12
HISTÓRICO DE REVISÃO	13
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica	14

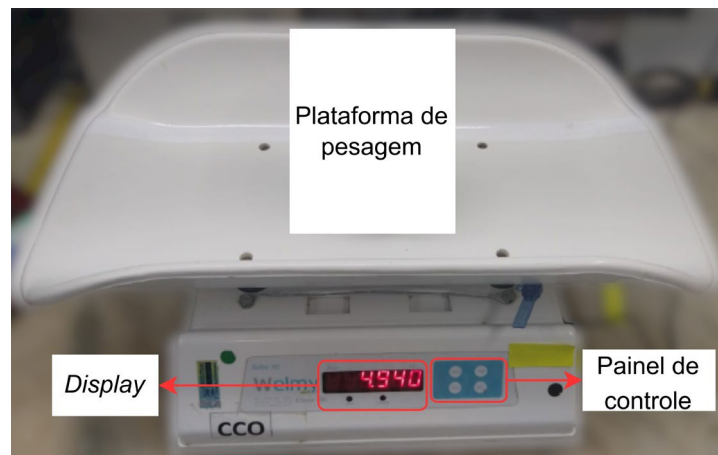
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 3/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

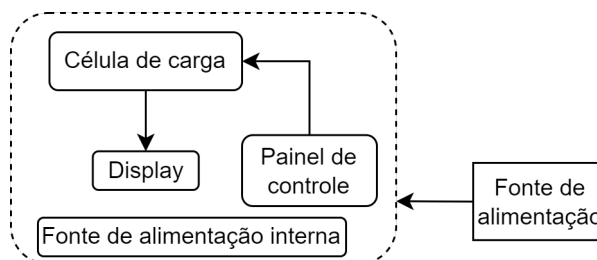
Os equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica são instrumentos de pesagem utilizados para mensuração da massa corporal de bebês, parâmetro utilizado por profissionais de saúde para acompanhamento, tratamento e/ou diagnóstico do paciente infantil (GMDN AGENCY, 2017).

Figura 1 – Balança paciente infantil eletrônica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 2 - Diagrama em blocos de uma balança paciente infantil eletrônica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 4/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
INMETRO (1994)	Portaria INMETRO nº 236 de 22 de dezembro Regulamento Técnico Metrológico-RTM que esta requisitos aplicáveis aos instrumentos de pesagem
TOLEDO (2021)	Prix. Júnior Plus. Manual do usuário. A partir da ve
BALMAK (2012)	Manual do usuário. ELP-25BB Balança digital para
RAMUZA (s.d.)	Manual do usuário. Computadora e pesadora.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 5/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e os padrões necessários para execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PV material não condutor; tamanhos chaves de chata: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") (1/4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".
Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Taman
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contato	Limpa contato elétrico spray aerossol.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de te 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibil realização dos testes de diodo, continuidade e
Peso padrão	Peso padrão de 5Kg com calibração rastreável à Red Brasileira de Calibração (RBC).

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manual do fabricante. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 - Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para
Bateria	Sempre que apresentar desempenho i

Fonte: Elaboração própria (2021)

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.029 – Página 6/15		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO BALANÇA PACIENTE		MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DE			

INFANTIL ELETRÔNICA

Emissão:

Versão:

Próxima revisão:

5.3 Equipamentos de proteção necessários

 Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4, portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos

Risco biológico

Luva de procedimento (nitrílica - sem pó),
capote/jaleco descartável ou reutilizável.

Choque elétrico

Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

~~O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos consulte o rótulo do desinfetante.~~

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza

- Pano macio;
- Detergente neutro.

Material para desinfecção

- Pano macio;
- Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

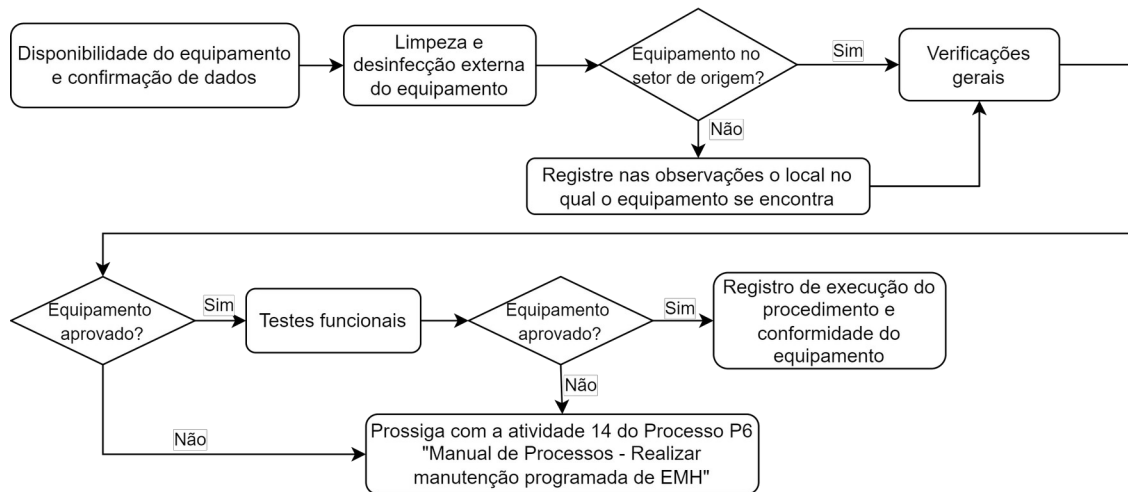
Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 7/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade indicada para execução de manutenção preventiva dos equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica é de 6 (seis) meses, sendo essa a menor periodicidade encontrada de acordo com a metodologia utilizada.

No Quadro 6 temos a periodicidade sugerida pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011). Não foi localizada legislação, nem orientação de fabricantes, que indique periodicidade para realização de manutenção preventiva neste tipo de equipamento.

Quadro 6- Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	6 meses	

Nota: * EM = Função (2) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 8 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM. Neste caso a periodicidade é estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 8/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo cobertura ou colchonete da plataforma de pesagem.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Formulário para registro dos dados

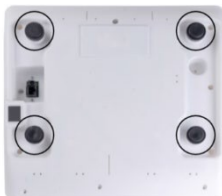
Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de manutenção preventiva de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica, constante no Anexo A deste documento.

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, assinar a justificativa do responsável do setor, juntar a justificativa e opção de data em que o equipamento foi disponibilizado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 9/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.	
Verificações Gerais			
Item de verificação		Instruções	
Limpeza e desinfecção externa do equipamento		Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.	
Integridade da carcaça		- Verifique a integridade da carcaça quanto a: rachaduras, manchas, peças soltas, parafusos folgados, pintura e pontos de oxidação. - Realize o ajuste necessários em parafusos com folga e peças soltas. - Em caso de avarias superficiais como arranhões e pontos de oxidação, estas devem ser anotadas no campo de observações e informadas ao responsável do setor.	
Pés niveladores		- Verifique a integridade dos pés niveladores quanto a deformidades. Figura 4 - Pés niveladores, região inferior da balança.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Em caso de ausência de pé nivelador, ou avaria que prejudique o funcionamento, o equipamento não deve ser utilizado.	
Plataforma de pesagem		- Verifique a integridade da plataforma de pesagem quanto a ranhuras, manchas, deformidades e rachaduras. As avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações do <i>checklist</i>. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do equipamento, do paciente e/ou do profissional, o item deve ser substituído ou reparado, conforme o caso. Nestes casos, proceder com a manutenção conforme o plano de manutenção.	
Colchonete		Verifique a integridade física do colchonete quanto a rachaduras, manchas, deformidades e odor.	

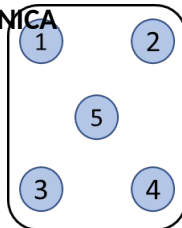
Tipo do Documento		PROCEDIMENTO/ ROTINA		POP.EC.MP.029 – Página 10/15	
Título do Documento		MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO		Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
				Versão: 01	
				Figura 5 - Colchonete para balança paciente infantil eletrônico  Fonte: Elaboração própria (2021). Caso seja identificada alguma avaria no colcho proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manu Processos – Realizar manutenção programada c	
Integridade fonte de alimentação				- Verifique se há deformidades no cabo da fonte de alimentação que possam indicar região com fio partido. Verifique a integridade das extremidades d fonte e se há partes internas expostas. Figura 6 - Exemplo de fonte de alimentação de balança.  Fonte: Elaboração própria (2021). - Para cabos destacáveis verifique se o encaixe está firme, e, com o multímetro, realize um teste de continuidade no cabo de força. - Com um multímetro verifique se o valor da tensão saída da fonte condiz com sua especificação. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes expostas e pinos queb	
Integridade física dos botões de controle e chave liga-desliga				- Verifique a integridade de todos os botões e da cha liga-desliga da balança paciente infantil eletrônica, não deve haver rachaduras ou partes internas expostas. - Verifique se os botões de membrana retornam à posição inicial quando pressionados. - Em caso de avarias que possam comprometer segurança do paciente, usuário e/ou do equipamento, como partes eletrônicas expostas, proceder com atividade 14 do Processo P6 “M	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 11/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do display		- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou queimados no <i>display</i> possam comprometer a visibilidade do parâmetro indicado pelo equipamento, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Revisão de Equipamentos”.	
Bateria		- Desconecte o equipamento da rede elétrica e ligue o equipamento. - De o comando para tara do equipamento. - Posicione o peso padrão sobre a plataforma de pesagem do equipamento e realize um teste de pesagem. Se o equipamento não ligar ou de apresentar o valor do peso padrão, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Revisão de Equipamentos”.	
Lacre de proteção INMETRO		- Verifique se o lacre do equipamento está íntegro. Geralmente o lacre está localizado sob a plataforma de pesagem. - Se o equipamento estiver sem lacre ou com lacre violado, proceder com	
Selo de inspeção INMETRO		Verifique se o selo de inspeção do INMETRO é válido. Caso o equipamento não possua selo de inspeção ou esteja com selo inválido, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Revisão de Equipamentos”.	
Verificações internas Os equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica possuem lacre de segurança inspecionados periodicamente pelo IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) e/ou INMETRO. A violação  deste lacre pode gerar multa e/ou causar interdição do equipamento. Desta forma, não se deve realizar verificações internas neste tipo de equipamento, a fim de manter a integridade do lacre de segurança.			
Testes funcionais			
Verificação da pesagem			
1.Ligue o equipamento e realize a tara do sistema. 2.Posicione o peso padrão no primeiro local de medição indicado no <i>checklist</i> de manutenção preventiva. 3.Aguarde estabilização da leitura e registre o valor apresentado pela balança em local adequado no <i>checklist</i>. 4.Refaça os itens 2 e 3 para os demais locais de medição presentes no <i>checklist</i>.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.MP.029 – Página 12/15		
Título do Documento	EQUIPAMENTOS DO TIPO BALANÇA PACIENTE		MANUTENÇÃO
	PREVENTIVA DE		

INFANTIL ELETRÔNICA

Emissão:



Versão:

Próxima revisão:

Figura 7 - Posicionamentos do peso teste.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Figura 8 - Peso padrão na posição 5 para realização de verificação de pesagem.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Caso os valores obtidos se apresentem excessivamente discrepantes entre si e/ou do valor do peso padrão, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.

Fonte: Elaboração própria (2021).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, em não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 13/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNTNBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

BALMAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual do usuário. ELP – 25BB Balança digital para pesar (e medir) bebês**. r.7. Brasil: Balmak, 2012.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Infant scale, electronic**. Reino Unido: GMDN, 2/8/2017. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/122272?lang=en>>. Acesso em: 24/9/2021.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Portaria nº 236, de 22 de dezembro de 1994**: Regulamento Técnico Metrológico-RTM que estabelece os requisitos aplicáveis aos instrumentos de pesagem. Rio de Janeiro: INMETRO, 1994.

RAMUZA. **Manual do usuário. Computadora e pesadora**. Brasil: Ramuza, s.d.

TOLEDO DO BRASIL. **Prix. Júnior Plus. Manual do usuário. A partir da versão 1.26**. Brasil: Toledo, 2021.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview**. Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 14/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva para equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.029 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo balança paciente infantil eletrônica.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Identificador: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Pés niveladores				
Plataforma de				
Colchonete				
Integridade fonte de				
Integridade física dos botões de				
Integridade do display				
Bateria				
Lacre de proteção				
Selo de inspeção				

03 TESTES FUNCIONAIS – PESAGEM 5000,00 g

Ponto de medição	Valor medido
Superior esquerdo	
Superior direito	
Inferior esquerdo	
Inferior direito	
Centro da plataforma	



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.029 – Página 15/15	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) - Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: